Elaboración de interfaz gráfica y mapa de navegación cumpliendo con reglas de usabilidad y accesibilidad app móvil GA5-220501095-AA1-EV07

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 29 de septiembre de 2025

Interfaz gráfica y mapa de navegación

Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Introducción

En el entorno digital actual, el acceso móvil no es un lujo, sino una expectativa. Ofrecer a los clientes una aplicación móvil dedicada para interactuar con los servicios de "MaquiMu" puede mejorar significativamente la satisfacción y la eficiencia.

Este documento presenta la propuesta de diseño para la aplicación móvil de "MaquiMu", concebida principalmente como un portal de autoservicio para los clientes. A continuación, se definen las funcionalidades clave, se proponen las interfaces de usuario optimizadas para pantallas pequeñas, se describen las reglas de usabilidad y accesibilidad específicas para móviles y se construye el mapa de navegación que guiará la experiencia del usuario.

1. Funcionalidades del Sistema (App Móvil)

Para que la aplicación móvil sea ágil y útil, nos enfocaremos en las funcionalidades más relevantes para un cliente que está en movimiento. La gestión interna compleja (administración de inventario, finanzas detalladas) permanecerá en la aplicación web de escritorio.

Las funcionalidades para la app móvil del cliente son:

- **Inicio de Sesión Seguro:** Acceso a la cuenta personal del cliente.
- **Dashboard Principal:** Una vista rápida de los alquileres activos y las facturas pendientes.
- **Consulta de Alquileres:** Acceso al historial de alquileres y a los detalles de los contratos activos.
- **Consulta de Facturas:** Visualización de facturas y su estado de pago.
- **Solicitud Rápida de Alquiler:** Un formulario simplificado para solicitar nueva maquinaria.
- **Notificaciones Push:** Alertas sobre el estado de sus solicitudes o la proximidad del fin de un contrato.

2. Interfaces de Usuario para Dispositivos Móviles

Las interfaces están diseñadas con un enfoque "mobile-first", priorizando la claridad y la facilidad de uso con una sola mano.

Maqueta 1: Inicio de Sesión Móvil

- **Descripción:** Un diseño vertical y limpio. Los campos de texto y el botón principal son grandes, ocupando casi todo el ancho de la pantalla para ser fáciles de tocar.

Maqueta 2: Dashboard del Cliente

- **Descripción:** La pantalla principal tras el login. Muestra tarjetas de resumen para "Alquileres Activos" y "Facturas Pendientes". En la parte inferior, una **barra de navegación (Tab Bar)** permite el acceso a las secciones principales. Un **botón de acción flotante (FAB)** en la esquina inferior derecha permite iniciar una "Nueva Solicitud" rápidamente.

Maqueta 3: Lista de Alquileres

- **Descripción:** Una lista vertical y deslizable. Cada alquiler se presenta en una tarjeta individual que muestra la información más importante (tipo de máquina, fechas). Tocar una tarjeta llevaría a una pantalla de detalle.

3. Reglas de Usabilidad y Accesibilidad (Móvil)

El diseño se rige por principios específicos para dispositivos móviles.

Reglas de Usabilidad

- **Diseño "Thumb-Friendly" (Amigable con el Pulgar):** Los elementos de interacción principales, como la barra de navegación inferior, están ubicados en la "zona del pulgar" para un acceso cómodo y natural.
- **Objetivos Táctiles Grandes (Touch Targets):** Todos los botones, íconos y elementos clicables tienen un tamaño mínimo de 44x44 píxeles para evitar toques accidentales y frustración.
- **Navegación Nativa y Predecible:** Se utiliza un patrón de **Tab Bar** (barra de pestañas inferior), que es el estándar en la mayoría de las aplicaciones de iOS y Android. Esto reduce la curva de aprendizaje del usuario.

Reglas de Accesibilidad

- **Texto Escalable:** La aplicación respetará el tamaño de fuente que el usuario haya configurado en los ajustes de su dispositivo, permitiendo a personas con baja visión agrandar el texto para una mejor lectura.
- **Soporte para Lectores de Pantalla:** Todos los elementos visuales (íconos, imágenes) y controles (botones, campos de texto) estarán correctamente etiquetados para ser compatibles con VoiceOver (iOS) y TalkBack (Android).
- **Contraste de Color:** Se mantiene la paleta de colores corporativa, asegurando que el contraste entre el texto y el fondo cumpla con las directrices de la WCAG, lo cual es crucial en pantallas móviles que a menudo se usan al aire libre.

4. Mapa de Navegación (App Móvil)

4.1. Concepto de Mapa de Navegación

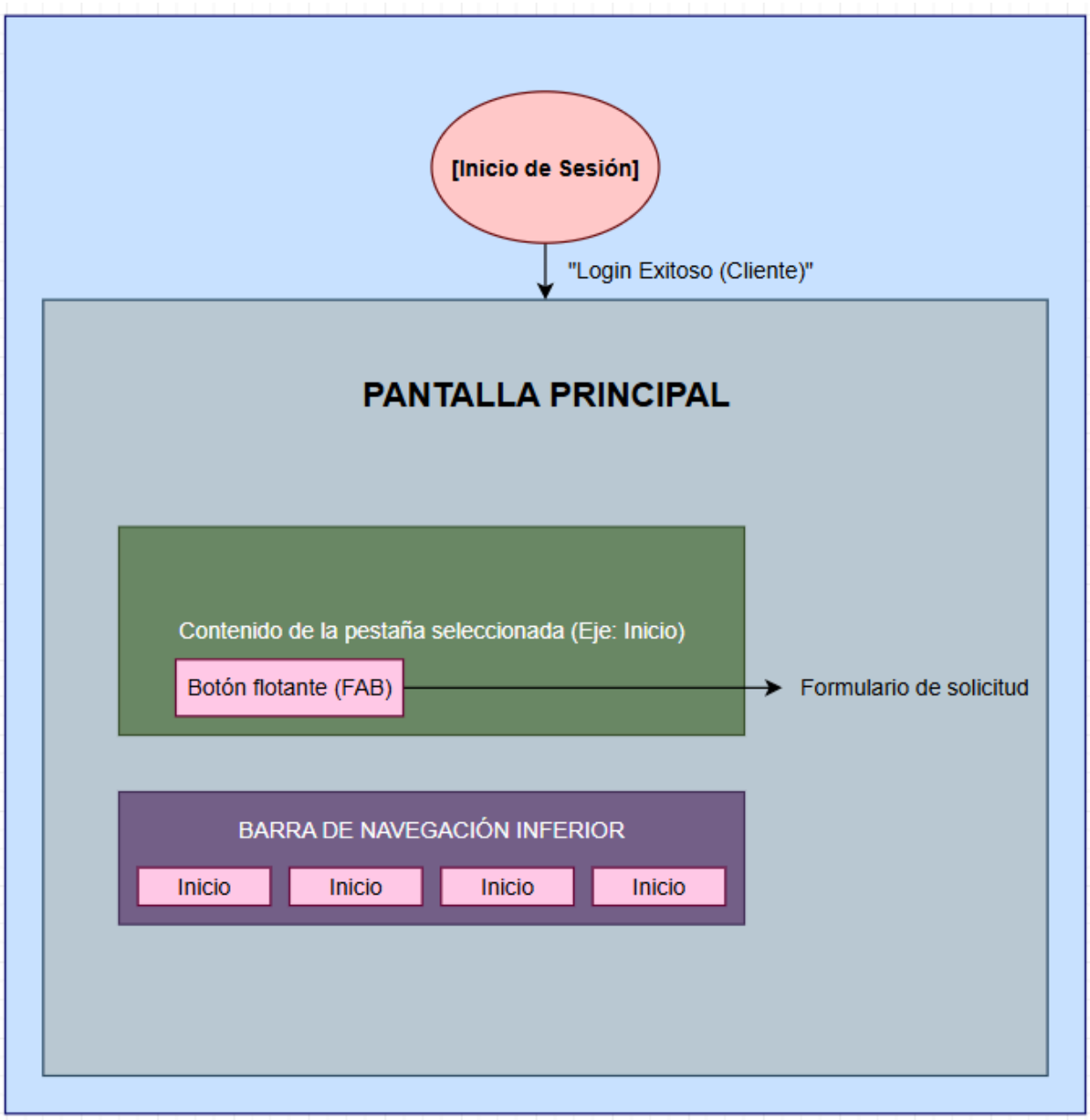
Un mapa de navegación es un diagrama que representa la arquitectura de la información de una aplicación, mostrando cómo se conectan las diferentes pantallas y cómo fluye el usuario a través de ellas.

4.2. Tipo de Mapa y Árbol Jerárquico

El mapa de la app móvil es de tipo **Jerárquico con una estructura "plana"**. Las secciones principales no están anidadas profundamente, sino que son accesibles desde el primer nivel a través de la barra de navegación inferior.

- **Inicio de Sesión**
- **App Principal (Accesible vía Tab Bar)**
  - **Inicio (Tab 1):** Dashboard con resúmenes.
    - *Acción Flotante:* –> Formulario de Solicitud de Alquiler.
  - **Alquileres (Tab 2):**
    - Lista de Alquileres –> Detalle de Alquiler.
  - **Facturas (Tab 3):**
    - Lista de Facturas –> Detalle de Factura.
  - **Perfil (Tab 4):**
    - Mis Datos / Cerrar Sesión.

4.3. Diagrama de Flujo (Modelo Conceptual)



Conclusiones

La propuesta de diseño para la aplicación móvil de "MaquiMu" se centra en ofrecer valor directo y tangible a los clientes. Al seleccionar un conjunto específico de funcionalidades y adaptarlas a las mejores prácticas de diseño móvil, se crea una herramienta potente y fácil de usar. Este enfoque no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también posiciona a "MaquiMu" como una empresa moderna y accesible. El mapa de navegación y las maquetas presentadas sirven como una base sólida para el desarrollo de una aplicación móvil exitosa.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza de cambio	fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Presentación inicial	2025-08-29	2025-09-29